

당현아

운영 요구를 제품 기능으로 전환하는 백엔드 개발자

Java/Spring Boot 기반 서버를 개발·운영하며, 복잡한 요구를 API·데이터·공통 기능으로 구조화합니다.

Java

Spring Boot

백엔드

운영

MAIL hadevyi@gmail.com

GITHUB [@hadevyi](https://github.com/hadevyi)

BLOG hadevyi.github.io/blog



2019

방학 중 학생 인턴 · 연구연수생

ETRI 연구 인턴

AI 기반 영상 편집 과제에서 프레임 편집 UI와 배경 제거 실험 흐름 구현

기술 Python 3.6, Tkinter, OpenCV, GrabCut
Pillow, NumPy, Keras, scikit-learn

역할 영상 편집 도구 개발
2인 팀 프로젝트

작업

- Tkinter 기반 프레임 편집 UI 구현
- GrabCut 기반 수동 배경 제거 기능 구현
- CNN 기반 자동 배경 제거 실험
- 학습 레이어와 입력 사이즈 조정
- 사용자가 실험 조건을 선택할 수 있는 흐름 구성

성과

- 수동 편집 결과와 자동 판별 결과를 F-measure 기준으로 비교
- 사용자가 실험 조건을 선택하고 결과를 확인할 수 있는 도구 흐름으로 연결

2021-22

계약 프리랜서

SSAFY 프로젝트 실습코치

교육생 프로젝트 코칭 · 코치 운영 기준 정리

기술 프로젝트 및 발표 코칭, Git, Linux/CLI 배포
서버 운영 지원, 운영 정보 문서화

역할 프로젝트 실습코치(6-7기 담당)
신규 코치 OJT 및 업무 안내

작업

- 6회 프로젝트 기간 동안 66개 팀의 기획부터 발표까지 코칭
- 삼성전자 연계 프로젝트 코칭과 운영 지원
- 실습코치 업무 보고, 서류 처리 양식, 베스트 케이스 샘플 정리
- 라이브 개발 세션 약 15회 진행 및 정식 업무 매뉴얼화
- 오픈소스 관리와 트윈캠퍼스 서울 담당 업무 운영

성과

- 6기-7기 프로젝트 운영 범위와 신규 코치 업무 기준 정리
- 외부 연계 프로젝트, 라이브 세션, 운영 문서화 업무를 정식 프로세스로 정돈

2024-NOW

정규직 · 선임

Bigxdata Data솔루션팀 / 선임

초기 BI 포털을 데이터 포털 제품으로 확장하며 제품 기능과 운영 기반을 구축

기술 Java 8-17, Spring Boot 2.x-3.4.5, JPA/MyBatis/QueryDSL
PostgreSQL/Oracle/MariaDB/MySQL, Swagger

역할 제품 기능·공통 관리·데이터 카탈로그 담당
제품 구조 전환·다양한 운영 환경 대응

작업

- DBMS 관리 기능을 기획·설계·개발·테스트까지 제품 기능으로 구현
- PostgreSQL·Oracle 지원과 Flyway 기반 DB 변경 관리 적용
- 메일·템플릿 공통 기능을 개발하고 다양한 운영 환경의 영향도 검토
- 약 3~4개월간 패치 배포의 설계·업무 배정·구현 흐름 담당
- 제품 구조 전환 과정에서 시각화·DBMS 기능을 개발하고 공통 관리·데이터 카탈로그·큐레이션까지 담당 범위 확장

성과

- DBMS 관리 기능을 다양한 운영 환경에 적용 가능한 제품 기능으로 연결
- 제품 구조 전환 과정에서 확장 가능한 기능 구조 마련에 기여
- 데이터 포털 확장과 공통 관리·카탈로그 기능 기반 마련

사용 가능한 기술

실무와 프로젝트에서 사용한 기술을 활용 수준별로 정리했습니다.

활용 수준

1칸
기초 구현

2칸
기능 구현

3칸
프로젝트 적용

4칸
실무 적용

5칸
운영/개선 경험

언어

Java



Java 8~17 기반 서버 로직을 구현하고 런타임 오류와 응답 모델 영향을 검증했습니다.

Java 8~17

서버 로직

오류 추적

프레임워크

Spring Boot



Spring Boot 2~3.4.5 기반 제품에서 API, 데이터 접근, WAS 구성을 고려해 개발했습니다.

Boot 2~3.4

JPA/MyBatis

Tomcat

API 설계

REST API



API 설계부터 구현까지 수행하고 권한·환경 조건에 따른 API 흐름을 개발했습니다.

권한 분기

조건형 API

Swagger

데이터베이스

DBMS



PostgreSQL, MariaDB, MySQL 기반 서비스 DB 설계와 마이그레이션, 조회 개선을 수행했습니다.

PostgreSQL

마이그레이션

인덱스

웹 서버

Nginx



서비스 운영 요구에 맞춰 서버 버전 업그레이드와 보안 헤더 설정을 점검했습니다.

버전 대응

보안 헤더

운영 점검

클라우드

AWS



개발·운영 환경에서 로드밸런싱, RDS, 모니터링 구성을 경험했습니다.

로드밸런싱

RDS

모니터링

버전 관리

Git



팀 컨벤션을 만들고 적용하며, 운영 중인 컨벤션에 맞춰 변경 흐름을 관리했습니다.

컨벤션

커밋 단위

Push

협업 도구

Atlassian



Jira와 Confluence 정보를 구조화하고 팀 단위 주기 공유사항을 정리했습니다.

Jira

Confluence

팀 공유

개발 지원

AI 활용



팀 공용 AI setup과 스킬 구조를 정리해 실제 팀 컨벤션으로 적용했습니다.

Codex

Claude

문서화

제품 확장 경험

제품화

제품화 과정 참여

기존 프로젝트를 제품형 포털 서비스로 확장하는 과정에서 기능 흐름을 정리하며 개발에 참여했습니다.

제품형 서비스

복수 환경

제품화

구조 전환

확장 구조 전환 경험

제품 구조 전환 과정에서 기능 경계와 공통 흐름을 고려해 확장 가능한 구조로 개발했습니다.

제품 확장

구조 전환

공통 영역

공통 기능

공통·허브 기능 기여

특정 기능 모듈 경험을 바탕으로 공통·허브성 기능까지 담당 범위를 넓혔습니다.

공통 기능

허브성 기능

확장 기능

개발 체계

팀 개발 체계 정리

AI 활용 흐름을 팀 컨벤션으로 정리하고, Confluence 지식과 온보딩 자료를 꾸준히 관리했습니다.

AI 컨벤션

Confluence

온보딩 자료

Safers

멸종위기 동물과 환경 문제를
메타버스에서 체험하고 학습하는
서비스

기간

2021.10.12-11.19 (총 6주)

도메인

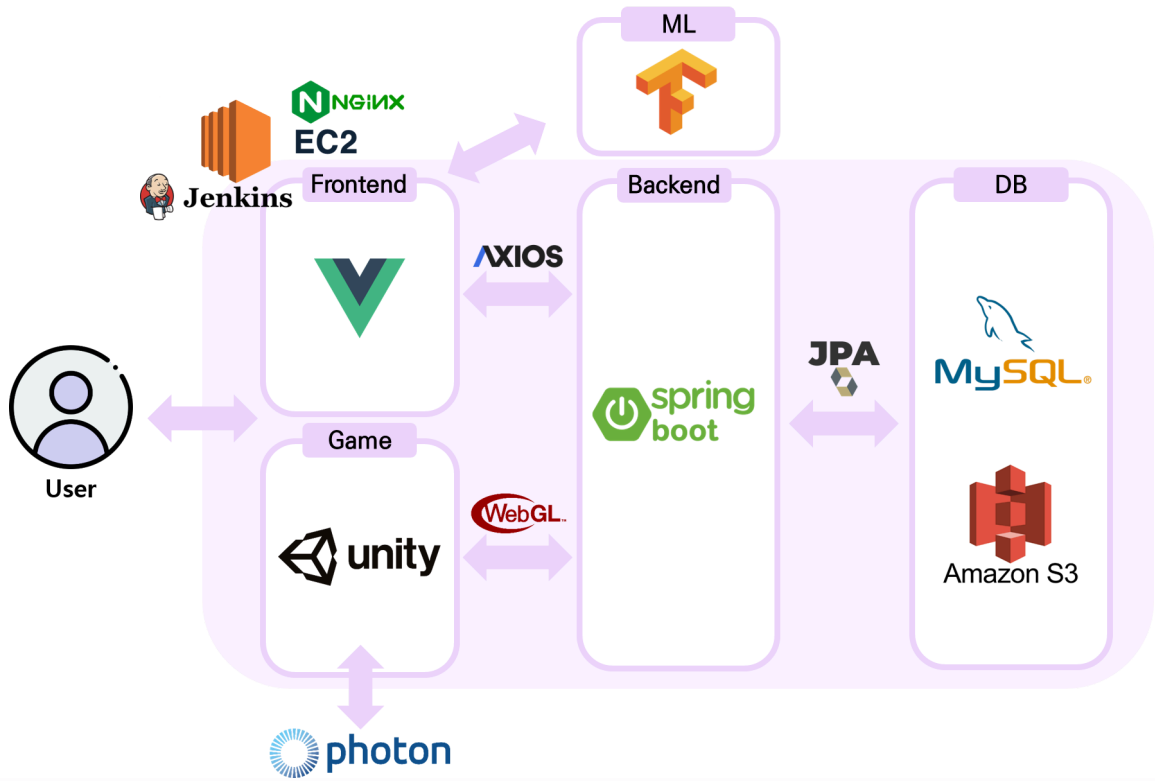
Web · Metaverse

팀

5인 팀 · 팀장

역할

백엔드 · 인프라 · ML · 발표



사용 기술과 버전

언어	Java 8
백엔드	Spring Boot 2.5.6 · JPA
웹·플랫폼	Vue 2.6.14 · Unity 2019.4.32f1 · Photon 2.38
데이터·인프라	MySQL 8.0.22 · AWS EC2/S3 · Jenkins 2.303.2 · nginx 1.18.0
ML	Teachable Machine Image 0.8.5 · MobileNet 2.1.0

주요 담당 범위

백엔드 · API · 배포 · ML

- 회원·동물·맵·미션·로그 데이터 구조 설계
- 사용자·게시판·Unity 연동 등 핵심 API 설계 및 구현에 참여
- Unity WebGL과 서버 데이터 연동
- AWS EC2·S3 기반 서비스 환경 구성
- Jenkins·nginx 기반 CI/CD 구성
- 이미지 미션 판별 ML 적용

Safers

멸종위기 동물과 환경 문제를
메타버스에서 체험하고 학습하는
서비스

기간

2021.10.12~11.19 (총 6주)

도메인

Web · Metaverse

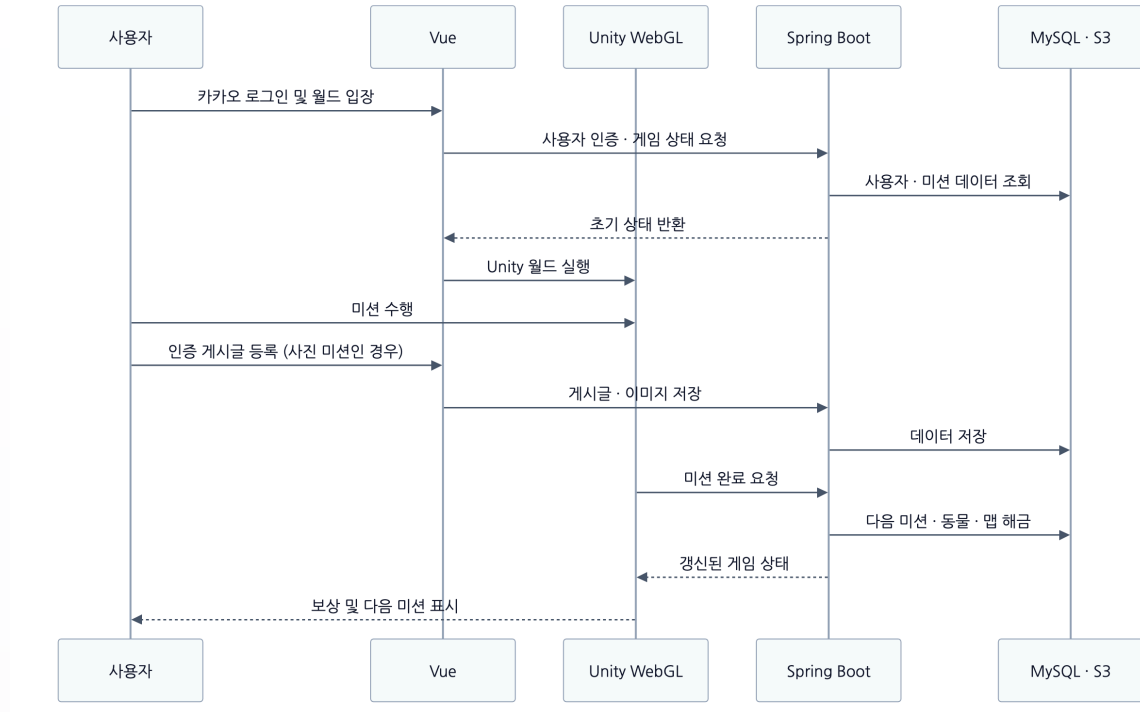
팀

5인 팀 · 팀장

역할

백엔드 · 인프라 · ML · 발표

서비스 흐름 기반 API 설계



01

공통 코드·콘텐츠 데이터 설계

서비스 확장에 대응할 수 있는 구조를 설계했습니다.

- 공통 코드 4그룹과 세부 코드 14개 직접 설계
- 맵 3개·동물 32종·미션 30개의 데이터와 초기값 구성
- 상태값과 다음 미션 관계를 API 흐름에 연결

02

Unity WebGL·서버 연동 설계

- 로그인 이후 사용자 인증 및 초기 상태 조회 흐름 연결
- Vue·Unity WebGL과 Spring Boot API 간 회원·미션·동물 데이터 연동
- 미션 결과 저장부터 다음 콘텐츠 상태 갱신까지의 API 흐름 구성

Safers

멸종위기 동물과 환경 문제를
메타버스에서 체험하고 학습하는
서비스

기간

2021.10.12~11.19 (총 6주)

도메인

Web · Metaverse

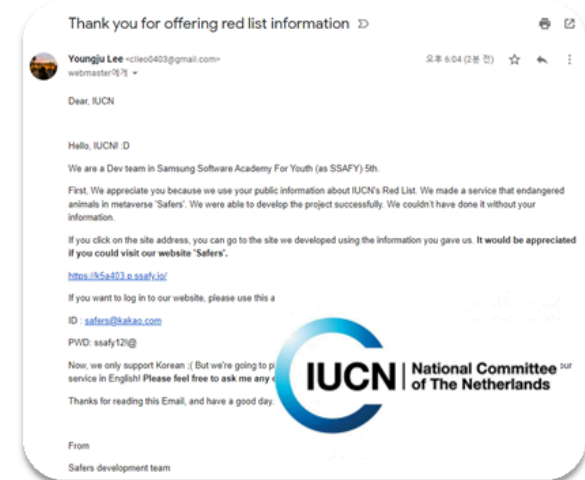
팀

5인 팀 · 팀장

역할

백엔드 · 인프라 · ML · 발표

성과 및 외부 검증



01

운영 기반 구축

- Jenkins·SSH 문제 해결 및 자동 배포 흐름 정착
- 배포 버전 오류의 재현·수정·재배포 흐름 정리
- 팀에서 반복 활용할 수 있도록 배포 대응 절차 문서화

02

외부 검증 및 프로젝트 성과

- 국립생태원에 서비스 활용을 문의하고 긍정 답변 확인
- IUCN Red List 정보 활용 관련 외부 소통
- SSAFY 5기 자율 프로젝트 8팀 중 1위
- 4개 캠퍼스·750명 규모에서 최상위 8개 팀으로 전국 입상

Node-RED Motion Pose

카메라 기반 동작 인식을 Node-RED와 SmartThings 환경에서 활용할 수 있게 만든 공개 프로젝트

기간

2021.08.23-10.08 (총 7주)

도메인

AI · IoT · Node-RED

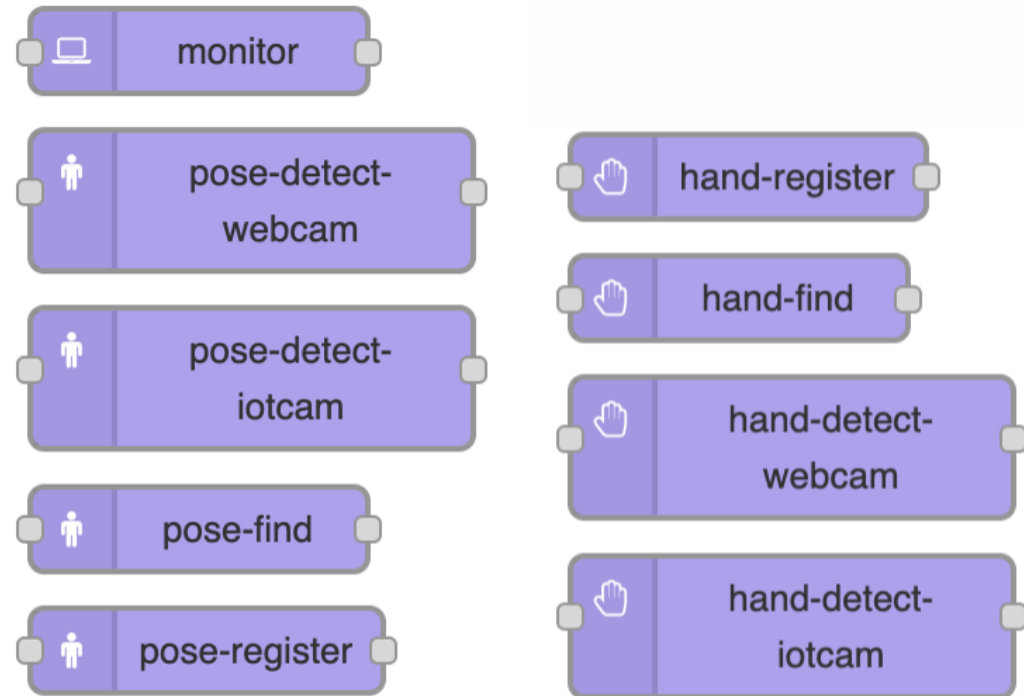
팀

5인 팀 · 팀장

역할

Node-RED 개발 · 발표 · 배포

Nodes



사용 기술과 버전

실행 환경	Node.js 14.17.3 · Node-RED 2.0.6
동작 인식	MediaPipe BlazePose · Hands
통신·서버	Socket.IO 4.2.0 · Express 4.17.1
배포	npm package 1.1.3 · Node-RED Library

주요 담당 범위

손동작 인식 · Node-RED · 배포 · 외부 기여

- Hands Pose Node의 손동작 인식 흐름 구현
- 손동작 등록과 인식 결과 탐색 기능 구현
- Node-RED에서 재사용 가능한 노드 단위로 기능화
- 9개 노드를 npm·Node-RED Library에 배포
- Samsung Automation Studio PR #46·#47 기여

Node-RED Motion Pose

카메라 기반 동작 인식을 Node-RED와 SmartThings 환경에서 활용할 수 있게 만든 공개 프로젝트

기간

2021.08.23-10.08 (총 7주)

도메인

AI · IoT · Node-RED

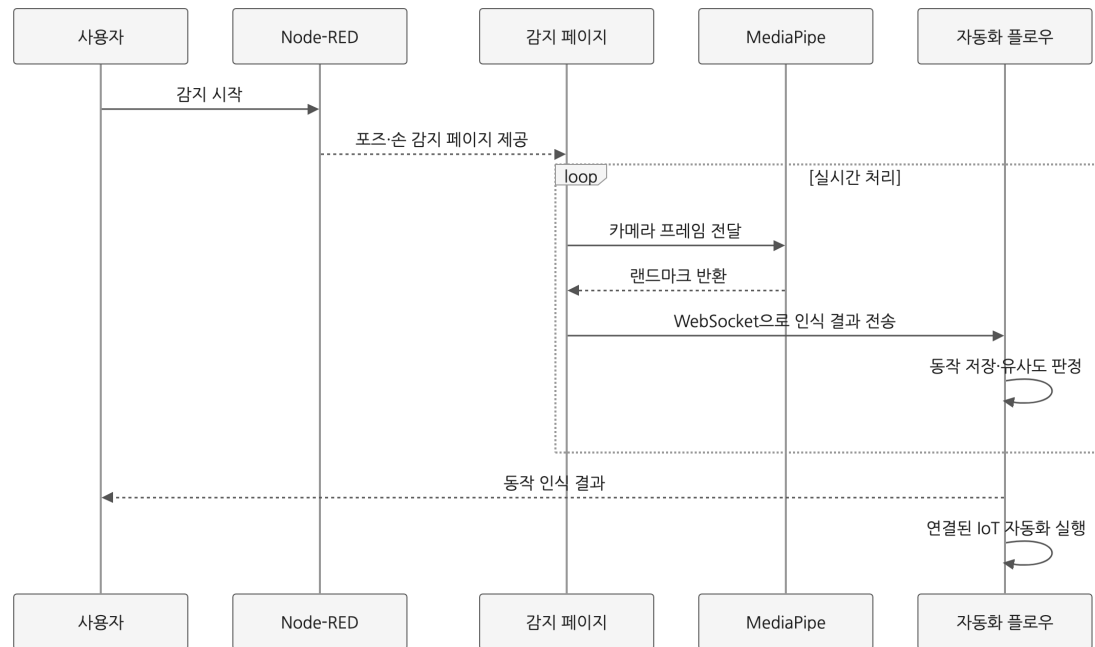
팀

5인 팀 · 팀장

역할

Node-RED 개발 · 발표 · 배포

입력부터 결과까지 이어지는 동작 인식 흐름



01

카메라 입력·랜드마크 추출

- 웹캠·SmartThings 외부 카메라 입력을 pose-detect-webcam·pose-detect-iotcam 노드로 분리
- MediaPipe BlazePose·Hands 기반 신체·손 랜드마크 추출
- 실시간 프레임 처리 결과를 다음 인식 단계로 전달

02

등록·탐색 결과와 Node-RED 연동

- pose-register·pose-find 노드로 동작 데이터 저장 및 유사도 탐색
- hand-register·hand-find 노드로 손동작 등록·탐색 기능 구성
- monitor·WebSocket으로 인식 결과를 자동화 플로우에 전달
- 감지·등록·탐색 기능을 Node-RED에서 조합 가능한 구조로 모듈화

Node-RED Motion Pose

카메라 기반 동작 인식을 Node-RED와 SmartThings 환경에서 활용할 수 있게 만든 공개 프로젝트

기간

2021.08.23-10.08 (총 7주)

도메인

AI · IoT · Node-RED

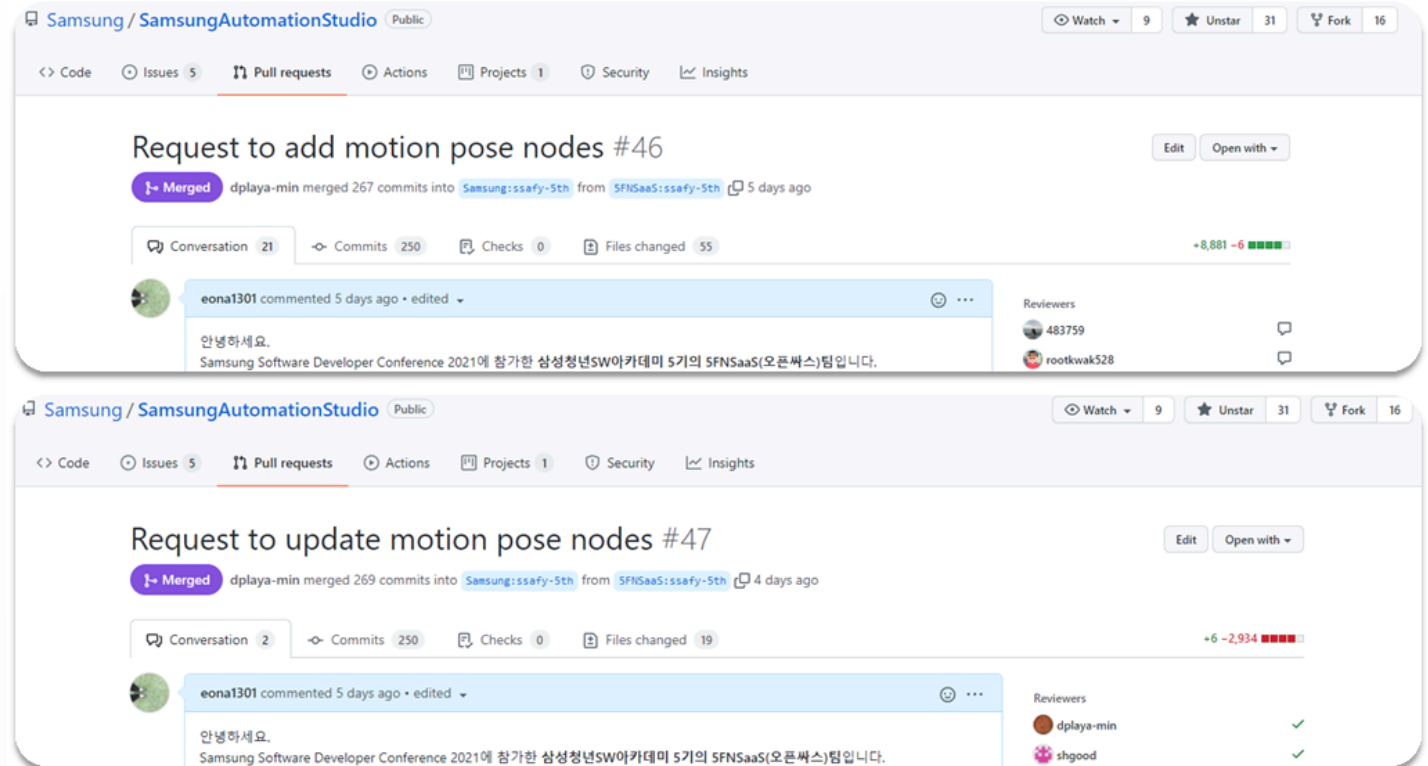
팀

5인 팀 · 팀장

역할

Node-RED 개발 · 발표 · 배포

오픈소스 배포·기여·발표



01

npm·Node-RED Library 배포

- 동작 인식 Node-RED 노드 9개를 npm package 1.1.3으로 공개
- Node-RED Library 등록 및 웹캠·SmartThings 카메라 입력 지원
- 한 주간 600건 이상 다운로드 기록

02

오픈소스 기여·발표

- Samsung Automation Studio PR #46-#47 병합
- 공개 PR에서 10개 이상의 코드 리뷰 코멘트를 받고 구현 보완
- SSDC 2021 Share에서 배포·오픈소스·IoT 활용 흐름 발표

개발 방식과 AI 활용

Codex와 Claude를 개발 흐름에 활용하고, 결과는 팀 기준과 검증 절차를 거쳐 반영했습니다.

AI 활용 의사결정 플로우



01 팀 기준

공용 AI 환경 정리

01 공용 setup·skill 구조 정리

반복 작업에 적용할 기본 환경과 재사용 단위 구성

02 팀 사용 기준 문서화

업무 맥락과 보안 범위를 고려한 사용 원칙 정리

02 검증과 책임

검증 후 반영

01 테스트·빌드·diff로 변경 확인

실제 실행 결과로 동작과 영향 범위 검증

02 공식 문서와 프로젝트 코드 대조

버전과 환경에 맞는 적용 가능성 확인

03 팀 적용과 확장

반복 업무의 공용화

01 팀 회의에서 적용 범위 공유

사용 사례와 의견을 바탕으로 공용화 범위 결정

02 Confluence·온보딩 자료 정리

팀원이 다시 사용할 수 있는 기준과 예시 작성

핵심 결과 **개인 활용 → 팀 공용화** 팀 공용 setup·skill과 사용 기준을 정리해 반복 업무에 재사용할 수 있는 개발 환경으로 확장했습니다.